

外显二元状态之下递归闭合内部结构的正向假设与可检验后果

A Forward Hypothesis of Recursive Closed Internal Structure Beneath Observable Binary States

作者：王有福

王有福量子科技（安阳）有限公司

版本：v1.0 | 公假合作稿

摘要

本文提出一个待验证的正向物理假设：外显二元状态 0 和 1 可能不是最终基本状态，而分别由方向相反的内部闭合关系 01 与 10 所生成。这里的 01 和 10 不被视为普通字符串，而被视为具有顺序、方向、反演和闭合性质的不可约关系单元。本文不声称该假设已被实验确认，而是在暂时假定其成立的前提下，推导其可能带来的直接后果、候选物理实现和最小实验窗口。核心目标是把一个源于手稿的结构直觉转换为可计算、可证伪并可交给实验团队独立检验的研究计划。

Abstract

This work proposes a falsifiable forward hypothesis: observable binary states 0 and 1 may not be fundamental, but may arise from oppositely oriented internal closed relations, denoted 01 and 10. These are not treated as ordinary bit strings, but as irreducible relational units carrying order, direction, inversion, and closure. No experimental confirmation is claimed. Instead, assuming the hypothesis is correct, we derive direct consequences, candidate physical realizations, and minimal experimental windows for independent validation.

1. 核心假设

定外二元：

$$0_{\text{visible}} = C(01_{\text{inner}})$$

$$1_{\text{visible}} = C(10_{\text{inner}})$$

其中 C 表示一种闭合或粗粒化读出。01 和 10 包含相同的两个极性成分，但方向或顺序相反。

定义反演操作 R：

$$R(01)=10, R(10)=01, \text{ 因此 } R^2=I。$$

2. 假设成立时的直接后果

- 外显 0 和 1 不再是最终基本状态，而是更深内部关系的粗粒化读出。

- 同一个外显 0 可能对应多个内部可区分状态，因此系统可能保留路径历史。
- 存在内部方向或顺序自由度，而普通 0/1 测量无法直接读取。
- 应存在某种内部反演操作，一次交换、两次返回。
- 若内部结构具有动力学，应出现特征频率、能隙、相位或响应时间尺度。
- 外显 0 和 1 侧的内部结构应共享参数，只允许方向或符号反转。

3. 递归扩展

若内部的 0 和 1 仍遵守同一生成，： $0 \rightarrow 01 \rightarrow 0110$ ， $1 \rightarrow 10 \rightarrow 1001$ 。

这会产生层级二倍增长、逐层粗粒化恢复、0/1 平衡、半区互补和索引奇偶等结构。这些递归结果只有在第一层内部双态被真实发现后才进入实验验证。

4. 三种正向候选物理模型

模型一：方向-相位模型

01 和 10 代表相反方向的内部相位流。外显 0/1 是对内部相位方向的粗粒化读出。直接预测包括路径相关相位残差、0/1 镜像、反演相位翻转和内部特征频率。

模型二：概率流模型

01 和 10 代表相反的状态转换流： $0 \rightarrow 1$ 与 $1 \rightarrow 0$ 。外显状态不是静态点，而是闭合流的稳定读出。直接预测包括历史依赖、非 Markov 路径残差、流向反转以及共享参数的镜像响应。

模型三：闭合能量模型

01 和 10 是两个方向相反的闭合构型，其间存在反演能隙或闭合张力。直接预测包括窄谱激发、功率依赖、一次交换两次返回，以及与普通高能级或 TLS 不同的联合响应。

5. 三种模型的共同联合指纹

- 多条理想恒等路径返回同一外显态后，后续探针仍能读取稳定差异。
- 候选信号在外显 0 和 1 两侧表现为参数相同、方向相反。
- 存在一个可操作的内部交换 R ，并满足 $R^2 \approx I$ 。
- 候选信号不随普通泄漏、主动复位、温度、波形和读出设置同步消失。
- 谱学、噪声/弱测量和路径干涉三类观测能够被同一模型联合解释。

6. 正向实验计划

本研究建议实验团队不是首先寻找反证，而是先按候选模型主动寻找它们应当存在的物理信号；但所有标准对照仍须同时保留。

阶段	实验	寻找的正向信号	标准对照
----	----	---------	------

P1	同外显态多路径相位实验	路径记忆、成对镜像、稳定相位残差	门误差、泄漏、漂移、几何相位
P2	低功率部	未知窄峰、0/1 镜像频率、功率缩放	TLS、多光子跃迁、仪器频响
P3	内部反演搜索	一次交换、两次返回、共享 R 操作	普通 Rabi、回波、多能级跃迁
P4	联合观测拟合	同一参数同时解释谱学、噪声和路径干涉	高维标准量子、环境记忆
P5	第二层递归	4/8 分支、逐层恢复、固定对齐	人为编码的普通高维系统

7. 对实验团队的具体请求

- 请根据自身平台选择最可行的候选模型，而不是一次验证全部模型。
- 优先寻找正向联合指纹，并同步记录标准设备参数。
- 采用探索数据与确认数据分离的方式，候选窗口确定后重新采集盲测数据。
- 保留阴性结果和标准解释，不把单一额外峰或路径差异直接解释为新物理。
- 如候信，先 0/1 镜像和 $R^2 \approx I$ ，而不是立即进入无限递归。

8. 证据等级

V0：理论假设、模型和实验计划。

V1：发现稳定但尚未归因的路径、谱学或噪声异常。

V2：同一外显标签下存在可区分内部双态。

V3：内部双态可主动交换，且 $R^2 \approx I$ ，0/1 镜像成立。

V4：发现第二层同构结构或递归缩放。

V5：跨器件或跨平台复现。

V6：主要标准模型不能联合解释，并获得独立实验室重复。

9. 研究边界

本文不主张已经发现新粒子、新量子单位、时间本体或统一物理理论。方向-相位、概率流和闭合能量只是三种候选物理实现。它们可以被实验支持、修改或否定。

10. 结论

如果外显 0 和 1 确实由内部 01 和 10 闭合关系生成，则量子二态可能是更深关系结构的粗粒化显现。最先出现的可测信号应是路径记忆、内部频率、0/1 镜像以及一次交换两次返回。本文公开这一假设和正向验证路线，邀请具备量子控制、谱学、弱测量和多态读出能力的实验团队独立检验。

关键词

递归闭合；外显二元状态；内部双态；方向相位；概率流；闭合能量；量子实验提案；可证伪假设